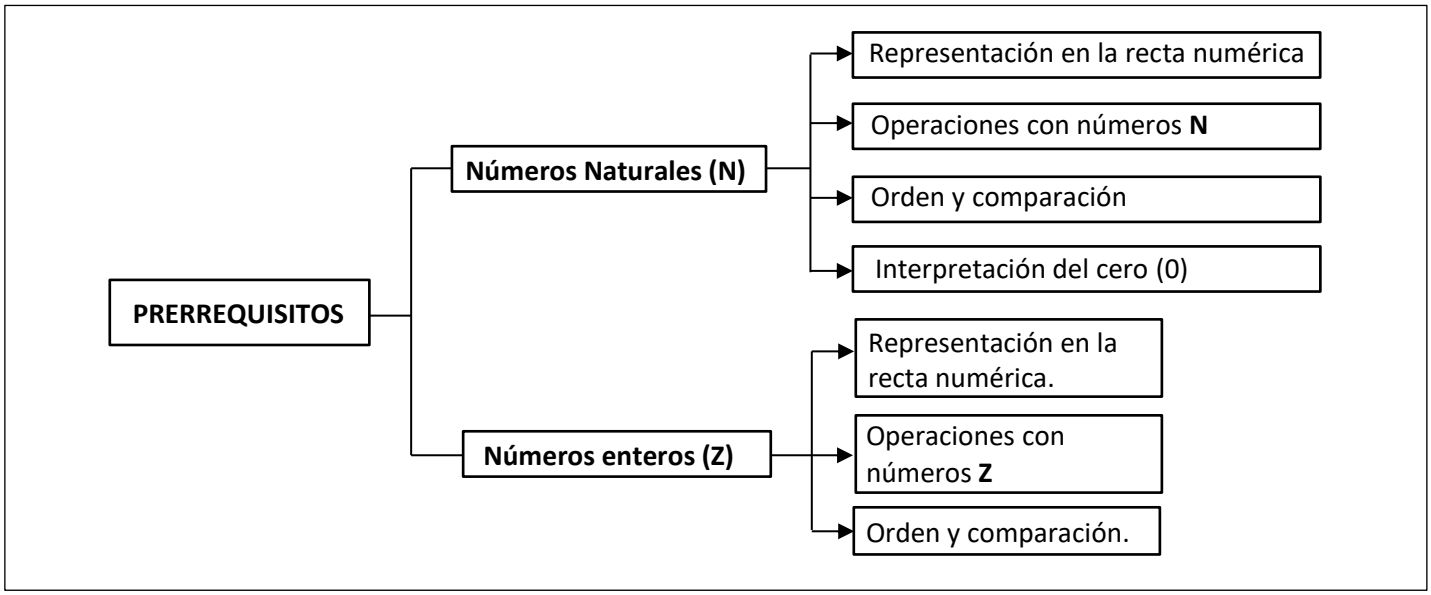
9 de Octubre

# NÚMEROS RACIONALES

Chari Fernando

**Figura 1.** *"Esquema rectangular- Prerrequisitos – Números Racionales"*



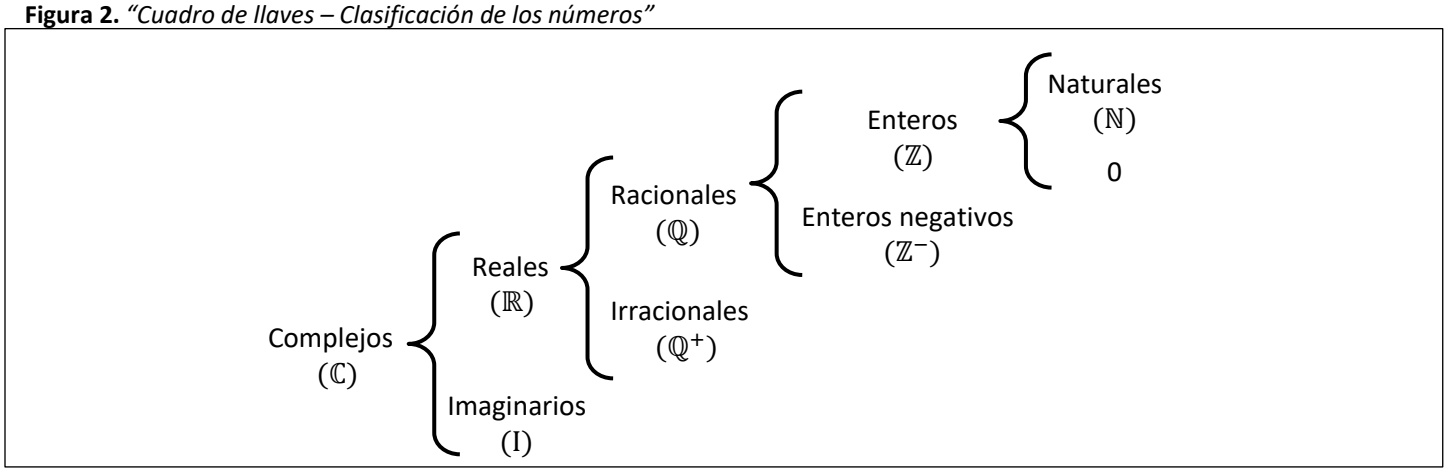

**Fuente.** *Sr. Chari Fernando*

**Actividad:** Plantear 5 ejemplos de aplicación con los números naturales (**N**) y con el concepto de cero.

**Actividad:** Encontrar 1 semejanza y 3 diferencias entre los números enteros (**Z**) y los números naturales (**N**). Utilizar un cuadro de doble entrada.

*BREVE HISTORIA SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS*

**Figura 2.** *"Cuadro de llaves – Clasificación de los números"*




**Fuente.** *Sr. Chari Fernando*

La noción de número es tan primitiva como el propio hombre. Los hombres primitivos utilizaban los dedos, muescas en huesos para expresar cantidades: un mamut, una luna, un sol empleando los **Números Naturales.**

Los babilonios (2100 a. C.) poseían una organización administrativa contable muy compleja, lo que motivó un desarrollo importante en los sistemas numéricos. Tenían un sistema de numeración base 60 perfectamente maduro. En él destacaba el valor posicional de las cifras, como en la actualidad. No utilizaban el cero, sino que dejaban un espacio en blanco, lo que inducía en muchas ocasiones a error; más adelante ya introdujeron un nuevo símbolo, parecido a una trompeta, que sustituía al espacio vacío y que podríamos considerar como cero.

A continuación, civilizaciones como la egipcia (2000 a. C.), empezaron a utilizar expresiones que representaban las fracciones, apareciendo así los **Números Fraccionarios**, eso sí, muy básicos y generalmente con el 1 como numerador. En el siglo V a. C. los griegos encontraron otro tipo de números que eran la solución de determinadas ecuaciones y que no tenían fin, eran algo se le escapaba al razonamiento humano, eran los **Números Irracionales.**

Hubo que esperar al siglo XVII para empezar a considerar los **Números Negativos**. El propio Descartes denominaba soluciones falsas a las raíces negativas de una ecuación, aunque es cierto que civilizaciones como la China parece que ya los conocían, colocando bolas rojas en los ábacos, simbolizando a los números negativos (de ahí que muchas veces oímos la expresión de números rojos).

# CONCEPTUALIZACIÓN

- **NÚMEROS RACIONALES**

El conjunto de los números racionales $\mathbb{Q}$ está definido como el cociente entre dos números enteros de la siguiente manera ■:

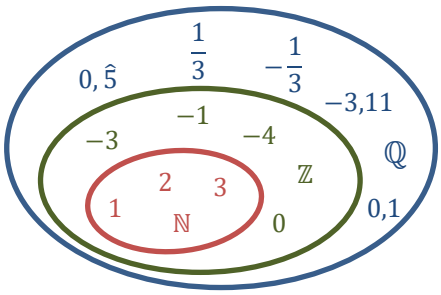
$$\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, \text{con } b \neq 0\right\}$$

Los números racionales se pueden expresar como una fracción o como un número decimal. El conjunto de los números racionales se representa gráficamente de dos formas:

- **DIAGRAMA DE VENN**

En el diagrama de la figura 3, el conjunto de los números naturales está incluido en el conjunto de los enteros. El conjunto de los números enteros está incluido en el conjunto de los racionales.

**Figura 3.** *"Diagrama de Venn"*




**Fuente.** *Texto del estudiante 8vo EGB*

- **LA SEMIRRECTA NUMÉRICA**

Para representar números racionales, se utiliza la recta numérica, en la cual se colocan los números enteros. Entre los números enteros se colocan las fracciones, de forma ordenada:

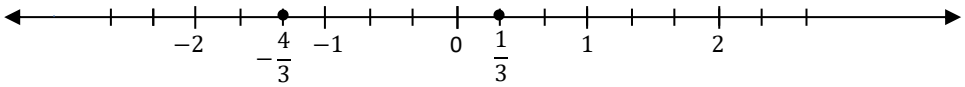
1. A la derecha del cero, las fracciones positivas,
2. A la izquierda del cero, las fracciones negativas.
3. El denominador indica las partes iguales en las cuales se divide la unidad.
4. El numerador indica las partes que hay que contar para ubicar la fracción.

**Ejemplo 1:**

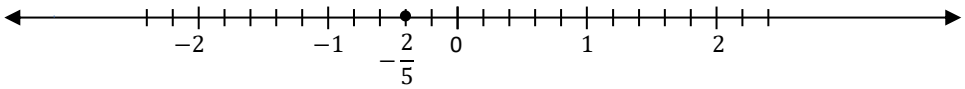
Ubicar los siguientes números en la recta numérica:

$$-\frac{4}{3}, -\frac{2}{5}, \frac{1}{3}, \frac{5}{2}$$

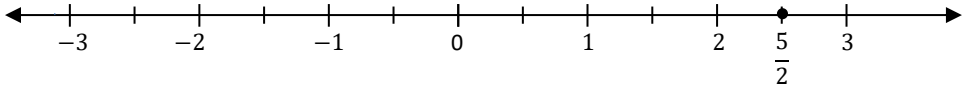
**Paso 1:** Dividimos la unidad en tres partes iguales, y contamos cuatro espacios a la izquierda del cero, para representar $-4/3$, y un espacio a la derecha para representar $1/3$.




**Paso 2:** Dividimos la unidad en cinco partes iguales, y contamos dos espacios a la izquierda del cero, para representar $-2/5$.




**Paso 3:** Dividimos la unidad en dos partes iguales, y contamos cinco espacios a la derecha del cero, para representar $5/2$.




**Ejemplo 2:**

| **Números Enteros** | **Números racionales** | **Números racionales (decimal)** |
|---|---|---|
| $a = 2 \wedge b = 3$ | $\mathbb{Q}_1 = \frac{2}{3} \wedge \mathbb{Q}_2 = \frac{3}{2}$ | $\mathbb{Q}_1 = 0,\hat{6} \wedge \mathbb{Q}_2 = 1{,}5$ |
| $a = 7 \wedge b = 5$ | $\mathbb{Q}_1 = \frac{7}{5} \wedge \mathbb{Q}_2 = \frac{5}{7}$ | $\mathbb{Q}_1 = 1{,}4 \wedge \mathbb{Q}_2 = 0{,}714$ |
| $a = 13 \wedge b = 21$ | $\mathbb{Q}_1 = \frac{13}{21} \wedge \mathbb{Q}_2 = \frac{21}{13}$ | $\mathbb{Q}_1 = 0{,}619 \wedge \mathbb{Q}_2 = 1{,}615$ |

- **FRACCIONES EQUIVALENTES E IRREDUCIBLES**

En el curso de Irma, 7 de cada 9 jóvenes practican fútbol. Si hay 36 estudiantes, ¿cuántos practican fútbol?

Para saber el total de estudiantes que practican fútbol, buscamos fracciones equivalentes. Son fracciones equivalentes aquellas que representan la misma parte de la unidad o un mismo punto en la semirrecta.

$$\frac{7}{9} = \frac{7 \times 4}{9 \times 4} = \frac{28}{36} \longrightarrow$$ De 36 estudiantes, 28 practican fútbol.

**FRACCIONES EQUIVALENTES:**

Fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma parte de la unidad. ■

Se obtienen fracciones equivalentes por amplificación y simplificación.

El proceso de **amplificació**n consiste en multiplicar los dos términos de la fracción por un mismo número distinto de cero.

El proceso de **simplificación** consiste en dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Cuando no podemos simplificar una fracción, la llamamos fracción **irreducible** o **irreductible.**

**Ejemplo 1:** Encontrar dos fracciones equivalentes a $6/9$ por amplificación y simplificación.

$$\frac{6 \times 2}{9 \times 2} = \frac{12}{18} \longrightarrow \textbf{Amplificación}$$

$$\frac{6 \div 3}{9 \div 2} = \frac{12}{18} \longrightarrow \textbf{Simplificación}$$

**ORDEN DE FRACCIONES CON EL MISMO DENOMINADOR**

Dadas dos fracciones con el mismo denominador, es menor la fracción que tiene el numerador más pequeño.

**ORDEN DE FRACCIONES CON DIFERENTE DENOMINADOR**

Buscamos fracciones equivalentes con igual denominador. El denominador será el mínimo común múltiplo de los denominadores. Comparamos los numeradores.

**Ejemplo 1:** Comparar las fracciones:

**a)** $\frac{11}{8}, -\frac{5}{8}, \frac{15}{8}$ **b)** $-\frac{8}{9}, -\frac{4}{5}$

**a)** Comparamos los numeradores: $-5 < 11 < 15$, por lo tanto:

$$-\frac{5}{8} < \frac{11}{8} < \frac{15}{8}$$

**b)** mcm=45, por tanto:

$$-\frac{8}{9} = -\frac{40}{45} \; y \; -\frac{4}{5} = -\frac{36}{45} \longrightarrow -\frac{40}{45} < -\frac{36}{45}$$

- **EXPRESIÓN DECIMAL DE NÚMEROS RACIONALES $\mathbb{Q}$**

**a. DECIMAL EXACTO.**

Los números decimales cuya parte decimal tiene un número finito de cifras. Se pueden escribir como fracción, y, por tanto, pertenecen a un subconjunto de los números racionales. ■

**Ejemplos:**

| **Números racionales (decimal)** | **Conversión** | **Números racionales (fracción)** |
|---|---|---|
| $2{,}16$ | $2{,}16 \cdot \frac{100}{100}$ | $\frac{216}{100} = \frac{54}{25}$ |
| $5{,}14$ | $5{,}14 \cdot \frac{100}{100}$ | $\frac{514}{100} = \frac{257}{50}$ |
| $0{,}27$ | $0{,}27 \cdot \frac{100}{100}$ | $\frac{27}{100}$ |

**b. DECIMAL PERIÓDICO PURO.**

Los decimales periódicos puros son aquellos en los que el periodo (es decir, la parte decimal que se repite) empieza justo después de la coma. ■

| **Números racionales (decimal)** | **Conversión** | **Números racionales (fracción)** |
|---|---|---|
| $0,\hat{7}$ | $\frac{7-0}{9}$ | $\frac{7}{9}$ |
| $3,\widehat{27}$ | $\frac{327-3}{99}$ | $\frac{324}{99} = \frac{36}{11}$ |
| $54,\widehat{32}$ | $\frac{5432-54}{99}$ | $\frac{5378}{99}$ |

**c. DECIMAL PERIÓDICO MIXTO.**

Los decimales periódicos mixtos son aquellos en los que entre la parte entera y el periodo hay una parte decimal que no se repite, llamada ante−periodo. ■

**Ejemplos:**

| **Números racionales (decimal)** | **Conversión** | **Números racionales (fracción)** |
|---|---|---|
| $2{,}34\widehat{57}$ | $2{,}34\widehat{57} \cdot 100 = 234,\widehat{57}$ | $\frac{23223}{9900}$ |

$$\frac{23457-234}{9900}$$

$0{,}36\hat{6}$

$$0{,}3\widehat{66}\cdot 10 = 3{,}\widehat{66}$$

$$\frac{36-3}{90}$$

$$\frac{33}{90}=\frac{11}{30}$$

$1{,}273\widehat{22}$

$$1{,}273\widehat{22}\cdot 1000 = 1273{,}\widehat{22}$$

$$\frac{12732-1273}{9000}$$

$$\frac{11459}{9000}$$

- **ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS RACIONALES $\mathbb{Q}$**

La adición y sustracción de fracciones son operaciones en las que se añaden o quitan fracciones, respectivamente.■

**Ejemplos:**

| Lo que pinto Paulina | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Parte de Carlos

Los estudiantes están pintando carteles para una presentación de teatro, como se observa en la partes derecha. Paulina ha pintado la mitad del paisaje y esta ayudando a Carlos a pintar tres partes de lo que le ha tocado. ¿Cuánto pinto en total Paulina?

| Lo que pinto Paulina |
|---|
| |

Parte de Paulina

Paulina habrá pintado:

$$\frac{1}{2}+\frac{3}{8}=?$$

**Primer paso:** Hallamos el mínimo común múltiplo de 2 y 8. Es decir, $MCM_{(2,8)}$

- **Método 1:** Por múltiplos de 2 y 8.

$$M_2 = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, \ldots$$

$$M_8 = 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, \ldots$$

$$\boxed{MCM_{(2,8)} = 8}$$

- **Método 1:** Por descomposición de factores primos de 2 y 8.

| 2 | 8 | 2 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | |

$$MCM_{(2,8)} = 2\cdot 2\cdot 2$$

$$MCM_{(2,8)} = 2^3$$

$$\boxed{MCM_{(2,8)} = 8}$$

**Actividad: Investigar** como hallar los números primos menores a 50.

**Criba de Eratóstenes**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

**Segundo paso:** Nuestra suma total, tendrá como denominador al $MCM_{(2,8)}$, mientras que el numerador es el resultado de la división del $MCM_{(2,8)}$ para el denominador y multiplicado por el numerador de cada sumando, respectivamente. Es decir:

$$\frac{1}{2}+\frac{3}{8}=\frac{4\cdot 1+1\cdot 3}{8}=\frac{4+3}{8}=\frac{7}{8}$$

$\therefore$ Paulina pinto $(7/8)\ u$.

Otras operaciones:

$$-\frac{1}{2}-\frac{3}{8}=\frac{4\cdot -1+1\cdot -3}{8}=\frac{-4-3}{8}=-\frac{7}{8}$$

$$-\frac{1}{2}+\frac{3}{8}=\frac{4\cdot -1+1\cdot 3}{8}=\frac{-4+3}{8}=-\frac{1}{8}$$

$$+\frac{1}{2}-\frac{3}{8}=\frac{4\cdot 1+1\cdot -3}{8}=\frac{4-3}{8}=\frac{1}{8}$$

- **MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS RACIONALES $\mathbb{Q}$**

## a. PROPIEDADES

| PROPIEDAD | REPRESENTACIÓN | EJEMPLO |
|---|---|---|
| **CONMUTATIVA** | $m,n\in\mathbb{Q}\rightarrow m\cdot n=m\cdot n$ | $\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{7}=\frac{8}{35}$ <br> $\frac{2}{7}\cdot\frac{4}{5}=\frac{8}{35}$ |
| **ASOCIATIVA** | $m,n,s\in\mathbb{Q}\rightarrow (m\cdot n)\cdot s=m\cdot(n\cdot s)$ | $\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{5}\right)\cdot\frac{3}{8}=\frac{9}{80}$ <br> $\frac{3}{4}\cdot\left(\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{8}\right)=\frac{9}{80}$ |
| **ELEMENTO NEUTRO** | $m\in\mathbb{Q}\rightarrow m\cdot 1=1\cdot m=m$ | $1\cdot\frac{2}{7}=\frac{2}{7}$ |
| **DISTRIBUTIVA** | $m,n,s\in\mathbb{Q}\rightarrow m\cdot(n+s)=m\cdot n+m\cdot s$ | $-\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{4}{5}+\frac{1}{2}\right)=\left(-\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}\right)+\left(-\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\right)$ <br> $-\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{4}{5}+\frac{1}{2}\right)=-\frac{8}{15}-\frac{1}{3}=-\frac{13}{15}$ |
| **INVERSO MULTIPLICATIVO** | Si $m\in\mathbb{Q}: m\neq 0\rightarrow (1/m)$ es un inverso multiplicativo | $m\cdot\frac{1}{m}=\frac{m}{m}=1$ |

**Ejemplo (Multiplicación):**

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{6}{4}\cdot\frac{7}{5}=\frac{1\cdot 6\cdot 7}{2\cdot 4\cdot 5}=\frac{42}{40}=\frac{21}{20}$$

**Ejemplo (División):**

$$\frac{1}{2}\div\frac{3}{8}=\frac{1}{2}\cdot\frac{8}{3}=\frac{1\cdot 8}{2\cdot 3}=\frac{8}{6}=\frac{4}{3}$$

# APLICACIÓN

1. **Encuentra la fracción irreducible.**

**a)** $\frac{15}{75}$

**b)** $\frac{15}{75}$

**c)** $\frac{15}{75}$

**d)** $\frac{15}{75}$

**e)** $\frac{15}{75}$

**f)** $\frac{15}{75}$

**g)** $\frac{15}{75}$

**h)** $\frac{15}{75}$

2. **Encontrar el número decimal correspondiente.**

**a)** $-\frac{7}{100}$

**b)** $\frac{345}{100}$

**c)** $\frac{873}{1000}$

**d)** $\frac{79}{1000}$

**e)** $-\frac{7893}{10}$

**f)** $\frac{12}{5}$

**g)** $\frac{200}{75}$

**h)** $\frac{19}{33}$

3. **Transforma los números racionales decimales en fracciones:**

**a)** $-1,\hat{3}$

**b)** $8,\widehat{34}$

**e)** $-7{,}4$

**f)** $4{,}562$

**c)** $2,\widehat{116}$

**d)** $0,\widehat{007}$

**g)** $-0{,}4431$

**h)** $-2{,}444\ldots$

**4. Resuelve las adiciones y sustracciones.**

**a)** $\left(+\frac{3}{5}\right)-\left(+\frac{10}{5}\right)+\left(+\frac{9}{5}\right)-\left(-\frac{3}{5}\right)$

**b)** $\left(+\frac{3}{7}\right)-\left(\frac{2}{5}+\frac{5}{9}\right)$

**c)** $\left(3,\hat{7}+0{,}5\right)-(1{,}7+2{,}7)$

**d)** $\frac{3}{7}+0,\hat{6}+\frac{19}{21}$

**e)** $\left[\left(\frac{9}{7}-0{,}75\right)+\frac{13}{28}\right]-\frac{11}{14}+\frac{8}{28}$

**f)** $\left[\left(\frac{13}{4}+\frac{27}{8}\right)-2{,}25\right]+\frac{9}{8}$

**g)** $125{,}43+32{,}068$

**h)** $0{,}0024-0{,}024$

**5. Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones.**

**a)** $\frac{34}{12}\times\frac{3}{2}\times\frac{16}{51}\times\frac{1}{6}$

**b)** $1543{,}65\div(-4)$

**c)** $23{,}84\times 74{,}66$

**d)** $\frac{4}{3}\times\frac{3}{8}\left(\frac{2}{6}-\frac{1}{8}\right)\div\frac{3}{8}$

**e)** $23{,}77\div 0{,}34$

**f)** $\frac{7}{24}\times\frac{3}{14}\times\frac{6}{18}\times\frac{8}{3}$

**g)** $\frac{21}{30}\times\frac{15}{7}\div 3{,}026\left(\frac{3}{5}+1{,}23\right)$

**h)** $0{,}0024\times 0{,}024$

**6. El autobús para un paseo de un grupo de 20 estudiantes cuesta $ 138,50 y la estadía cuesta $ 13,75 por persona (incluye comida). ¿Cuál es el costo total del paseo si se quedan 3 días?**

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


- Ministerio de Educación (2020). Texto de Matemática de Octavo EGB. *Los números racionales en el deporte* (pp. 94-106). MAYA EDICIONES CÍA. LTDA.

- Slekis, (2010). Clasificación de los números y sus historias. http://slekis.blogspot.com/2010/08/clasificacion-de-numeros-y-sus.html